

# PROBABILITA'

25 SETT

- Ogni evento viene descritto da un sottoinsieme dell'insieme  $\Omega$  ovvero da un elemento dell'insieme delle parti di  $\Omega$ ,  $\mathcal{P}(\Omega)$  che è chiamato spazio campione.
- Dati due eventi  $E_1, E_2$  rappresentati da due sottoinsiemi di  $\Omega$ ,  $A_1$  e  $A_2$ 
  - a) l'evento  $E_1 \vee E_2$  si verifica se e solo se si verifica in evento  $w_1 \in A_1$  oppure  $w_1 \in A_2$
  - b) l'evento  $E_1 \wedge E_2$  si verifica se e solo se si verifica un evento  $w_1 \in A_1$  e  $w_1 \in A_2$
  - c) l'evento  $\bar{E}_1$  si verifica solo se si verifica in evento  $w_1 \notin A_1$

- $A \subseteq B$ ) Significa che qualsiasi cosa che verifica  $A$  verifica anche  $B$ , o dire "A IMPLICA B"

$\Omega$ ) È l'evento certo perché contiene tutti gli eventi elementari.

$\emptyset$ ) L'insieme vuoto ha sempre probabilità nulla, lo interpretiamo come evento impossibile

$A \cup B = \Omega$ ) Si dice che gli eventi sono esaurienti.

$A \cap B = \emptyset$ ) Si dice che  $A$  e  $B$  sono tra loro incompatibili.

## PARTIZIONE

- Consideriamo una collezione di sottoinsiemi dello spazio  $\Omega$

$\mathcal{H} = \{H_1, \dots, H_m\}$  con  $H_l \in \mathcal{P}(\Omega)$ ,  $l = 1, \dots, m$   
tale collezione costituisce una partizione se gli elementi sono a due a due incompatibili e

$$e \bigcup_{l=1}^m H_l = \Omega$$

quindi che:  $M_i \cap M_j = \emptyset \wedge \bigcup_{l=1}^m H_l = \Omega$

PROPRIETA' BOOLEANE

DOPPIA NEGAZIONE:  $A = \overline{\overline{A}}$

PROPRIETA' DISTRIBUTIVA DELL'UNIONE RISPETTO ALL'INTERSEZIONE:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

PROPRIETA' DISTRIBUTIVA DELL'INTERSEZIONE RISPETTO ALL'UNIONE:

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

LEGGE DI DEMORGAN

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Dimostrazioni:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\rightarrow (A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$w \in (A \cup B) \cap C \rightarrow w \in C \text{ e } w \in A \text{ o } w \in B$$

$$\begin{cases} 1. w \in C \text{ e } w \in A \rightarrow w \in A \cap C \\ 2. w \in C \text{ e } w \in B \rightarrow w \in B \cap C \end{cases} \Rightarrow (A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

← (BANALE)

## SPAZIO FINITO DI PROBABILITA'

Uno spazio finito di probabilità è una terna  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$  dove  $\Omega$  è lo spazio campione  $\mathcal{P}(\Omega)$  è l'insieme delle parti di  $\Omega$  e  $\mathbb{P}$  è una misura di probabilità che soddisfa i seguenti 3 ASSIOMI

i)  $\mathbb{P}: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$

ii)  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$  (condizione di normalizzazione)

iii) Siano  $E_1$  e  $E_2$  due eventi e  $(E_1 \cap E_2) = \emptyset \rightarrow \mathbb{P}(E_1 \cup E_2) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2)$  (proprietà di additività)

## L'EVENTO IMPOSSIBILE HA PROBABILITA' NULLA

Siano  $E_1 = E_2 = \emptyset$   $E_1 \cap E_2 = \emptyset$  e quindi per le proprietà di additività:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$$

$$P(\emptyset \cup \emptyset) = P(\emptyset) + P(\emptyset)$$

$$P(\emptyset) = 2P(\emptyset)$$

$$P(\emptyset) = 0$$

## iii) GENERALIZZATA

Siano  $E_1, \dots, E_m \in \mathcal{P}(\Omega)$  disgiunti o incompatibili, allora vale che  $P\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = \sum_{i=1}^m P(E_i)$

Dimostrazione per induzione:

$$\text{CASO BASE: } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

IPOTIZZO CHE QUESTO SIA VERO FINO A  $k = m-1$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{m-1} E_i\right) = \sum_{i=1}^{m-1} P(E_i)$$

PASSO INDUTTIVO:  $k = m$

$$\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = \left(\bigcup_{i=1}^{m-1} E_i\right) \cup E_m \rightarrow$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = \left(\sum_{i=1}^{m-1} P(E_i)\right) + P(E_m) = \sum_{i=1}^m P(E_i)$$

## PROPRIETA'

$$1) P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$

VERIFICA:

dalle proprietà di additività  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$$(A \cap B) \cap (A \cap \bar{B}) = \emptyset$$

$$(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = (A \cap (B \cup \bar{B})) = A$$

$$P((A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \rightarrow$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

$$2) P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

VERIFICA:

PER LA PROPRIETA' APPENA OSSERVATA:

$$P(\Omega) = P(\Omega \cap E) + P(\Omega \cap \bar{E})$$

$$P(\Omega) = P(E) + P(\bar{E})$$

$$1 = P(E) + P(\bar{E}) \rightarrow P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

3) PROPRIETA' DI MONOTONIA

$$\text{Se } A \subseteq B \rightarrow P(A) \leq P(B)$$

VERIFICA:

$$\text{Se } A \subseteq B \rightarrow B \cap A = A$$

$$P(A) = \underbrace{P(A \cap B)}_{P(B)} + \underbrace{P(A \cap \bar{B})}_{\geq 0}$$

$$P(A) = P(B) + \underbrace{P(A \cap \bar{B})}_{\geq 0}$$

$$4) B \setminus A = B \cap \bar{A} = B - (A \cap B)$$

5) PRINCIPIO INCLUSIONE ESCLUSIONE

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

VERIFICA PER 2 EVENTI

$$(A \cup B) = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup \cancel{(A \cap B)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(B \cap A)$$

CONSIDERIAMO COME PASSO BASE PER L'INDUZIONE)

IPOTESI INDUTTIVA:  $K = n - 1$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} E_i\right) = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} \sum_{i=1, \dots, k} P(E_i)$$

PASSO INDUTTIVO

$$\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} E_i\right) \cup E_n$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{m-1} E_i\right) \cup E_m = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{m-1} E_i\right) + \mathbb{P}(E_m) - \left(\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{m-1} E_i\right) \cap E_m\right) =$$

$$\sum_{k=1}^{m-1} (-1)^{k+1} \sum_{i=1, \dots, k} \mathbb{P}(E_i) + \mathbb{P}(E_m) - \sum_{k=1}^{m-1} (-1)^k \sum_{i=1, \dots, k} \mathbb{P}(E_i \cap E_m)$$



## 1° PROPRIETÀ DELLA PARTIZIONE

Sia  $\mathcal{H} = \{H_1, \dots, H_m\}$  una partizione omnia

$$\bigcup_{i=1}^m H_i = \Omega \quad H_i \cap H_j = \emptyset \quad \text{per } i \neq j$$

allora si ha

$$\sum_{i=1}^m \mathbb{P}(H_i) = 1$$

VERIFICA:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^m H_i\right) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(H_i) \quad \text{perché gli eventi sono disgiunti a due a due}$$

## 2° PROPRIETÀ DELLA PARTIZIONE

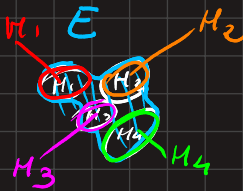
Sia  $\mathcal{H} = \{H_1, \dots, H_m\}$  una partizione  $\rightarrow \forall E$  events

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(H_i \cap E)$$

VERIFICA:

$$E = E \cap \Omega = E \cap \left(\bigcup_{i=1}^m H_i\right) = \bigcup_{i=1}^m (E \cap H_i)$$

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^m E \cap H_i\right) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(E \cap H_i)$$



## PARTICOLARE PARTIZIONE

$\mathcal{H} = \{H_i = \{\omega_i\}, i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, N\}$  (PARTICOLARE PARTIZIONE DI EVENTI SINGOLI (SINGLETON))

e quindi, posto  $p(\omega_i) := \mathbb{P}(\{\omega_i\})$ ,  $i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, N$

$$p(\omega_i) \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^N p(\omega_i) = 1$$

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i: \omega_i \in E} p(\omega_i) = \sum_{\omega \in E} p(\omega) \quad \text{perché}$$

$$E = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_k}\} = \{\omega_{i_1}\} \cup \{\omega_{i_2}\} \cup \dots \cup \{\omega_{i_k}\}$$

allora  $P(E) = P(\{\omega_{i_1}\}) + P(\{\omega_{i_2}\}) + \dots + P(\{\omega_{i_k}\}) =$

$$P(\omega_{i_1}) + P(\omega_{i_2}) + P(\omega_{i_3}) + \dots + P(\omega_{i_k})$$

PER DEFINIZIONE.

• Abbiamo visto che, data  $P: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0,1]$  si ricerca  $p: \Omega \rightarrow [0,1]$  definite  $P(\{\omega_i\}) = p(\omega_i)$ , ed e' possibile il viceversa, cioe', ricorrono  $P$  da  $p$ .

$$p(\omega_i) \geq 0, i = 1, 2, \dots, N \quad \sum_{i=1}^N p(\omega_i) = 1$$

e definire una funzione  $P$  su  $\mathcal{P}(\Omega)$

$$E \mapsto P(E) := \sum_{i: \omega_i \in E} p(\omega_i) = \sum_{\omega \in E} p(\omega)$$

$E \mapsto P(E)$  e' una probabilita' purché soddisfa gli assiomi i), ii), iii)

DIMOSTRAZIONE:

i)  $P: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0,1]$

ii)  $P(\Omega) = 1$

iii)  $(A \cap B) = \emptyset \rightarrow P(A) + P(B) = P(A \cup B)$

DIM iii)  $A = \{\omega_{j_1}, \dots, \omega_{j_m}\}; B = \{\omega_{k_1}, \dots, \omega_{k_r}\}$

$$\overbrace{\{\omega_{j_1}, \dots, \omega_{j_m}\}}^A \cup \overbrace{\{\omega_{k_1}, \dots, \omega_{k_r}\}}^B = \overbrace{\{\omega_{j_1}, \dots, \omega_{j_m}, \omega_{k_1}, \dots, \omega_{k_r}\}}^{A \cup B}$$

$$P(E \cup F) = \underbrace{P(\omega_{j_1}) + P(\omega_{j_2}) + \dots + P(\omega_{j_m})}_{P(E)} + \underbrace{P(\omega_{k_1}) + \dots + P(\omega_{k_r})}_{P(F)}$$

$$= \sum_{h=1}^m P(\omega_{j_h}) + \sum_{l=1}^r P(\omega_{k_l}) = P(E) + P(F)$$

$$\text{Dim ii)} \quad \Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$$

$$P(\Omega) = P(\omega_1) + \dots + P(\omega_N)$$

$$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega)$$

## SPAZI DI PROBABILITA' NUMERABILI.

Uno spazio di probabilità numerabile è una terna  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$  dove  $\Omega$  è un insieme numerabile  $\mathcal{P}(\Omega)$  è la famiglia delle parti di  $\Omega$  e  $\mathbb{P}$  è una MISURA DI PROBABILITA' che rispetta i seguenti assiomi.

$$i) \quad \mathbb{P}: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

$$ii) \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

$$iii) \quad \text{SIGMA-ADDITIVITA' / ADDITIVITA' NUMERABILE}$$

En  $n \geq 1$  e  $E_i \cap E_j = \emptyset$  (eventi incompatibili, 2 A2)

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} E_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(E_n)$$

## PROPRIETA':

L'EVENTO IMPOSSIBILE HA PROBABILITA' NULLA

Dim: Sioms

$$E_n = \emptyset \quad \forall n \geq 1$$

En EVENTI DISGIUNTI  $\forall i, j \mid i \leq n, j \leq n \wedge i \neq j$

$$\underbrace{\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} E_n\right)}_{=\emptyset} = \sum_{n \geq 1} \underbrace{\mathbb{P}(E_n)}_{=\emptyset} \quad (\text{PER LE PROPRIETA'})$$

$$\Updownarrow$$

$$\mathbb{P}(\emptyset) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\emptyset)$$

questo è una serie a termini costanti, è convergente se e solo se la costante è uguale a 0

## L'ADDITIVITA' NUMERABILE IMPLICA LA L'ADDITIVITA' FINITA

Vogliamo mostrare che se  $E_1, \dots, E_m$  sono eventi incompatibili.

o.e. dove  $E_i \cap E_j = \emptyset$  per ogni  $i \neq j$ ,  $i, j \in \{1, \dots, m\}$

$$\text{allora } P\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = \sum_{i=1}^m P(E_i)$$

VERIFICA

$$E_j = \emptyset \text{ per } j > m \quad \bigcup_{j>m} E_i = \emptyset$$

$$\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = \left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) \cup \left(\bigcup_{j>m} E_i\right) = \bigcup_{i \geq 1} E_i \text{ da cui}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m E_i\right) = P\left(\bigcup_{i \geq 1} E_i\right) = \sum_{i \geq 1} P(E_i) = \sum_{i=1}^m P(E_i) + \sum_{i>m} \overbrace{P(E_i)}^{P(\emptyset)=0} =$$

$$\sum_{i=1}^m P(E_i).$$

GRAZIE A QUESTA PROPRIETA', NEGLI SPAZI DI PROBABILITA' NUMERABILI VALGONO LE STESSA PROPRIETA' DEGLI SPAZI FINITI.

## PROPRIETA' PARTIZIONE

Sia  $\mathcal{H} = \{H_n, n \geq 1\}$  una partizione numerabile dell'evento certo dove  $H_i \cap H_j = \emptyset \quad \forall i, j \mid i \neq j$

$$\bigcup_{i \geq 1} H_i = \Omega, \quad H_i \cap H_j = \emptyset$$

$$P(E) = \sum_{i=1}^{\infty} P(H_i \cap E)$$

PROPRIETA' DISTRIBUTIVA

VERIFICA:

$$P(E) = P(E \cap \Omega) = P\left(E \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} H_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (E \cap H_i)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E \cap H_i)$$

ADDITIVITA' NUMERABILE

SIGMA-ADDITIVITA'

# PROBABILITA' "CLASSICHE (UNIFORMI)" E

## CALCOLO COMBINATORIO

Gli spazi di probabilità uniformi sono particolari spazi di probabilità finiti dove ogni evento è equiprobabile.

### DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE:

$$\begin{array}{cc} \text{NO RIP} & \text{SI RIP} \\ \frac{n!}{(n-k)!} & n^k \end{array} \quad \text{ORDINE CONTA}$$

## COMBINAZIONI

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{ORDINE (NON) CONTA}$$

PROP:

$$\binom{n}{0} = 1 ; \binom{n}{1} = 1$$

### ESEMPLI:

3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7

**Esempio 3.2.** Consideriamo un circolo costituito da  $n$  persone e supponiamo di dover eleggere un presidente, un segretario e un tesoriere.

Se vogliamo scegliere una serie specifica per 3 persone diverse le possibilità sono  $n(n-1)(n-2)$

Se supponiamo un cumulo delle serie invece le possibilità sono  $n \cdot n \cdot n = n^3$

Se pensiamo di eleggere 3 persone diverse senza attribuire loro una serie allora le possibilità sono  $\binom{n}{3}$  [NON CI INTERESSA L'ORDINE]

**Esempio\* 3.3** (Problema del compleanno). Qual è la probabilità che, fra  $M$  persone scelte a caso, ve ne siano almeno due che festeggiano il compleanno nello stesso giorno? (Si supponga l'anno costituito da 365 giorni e che vi sia una situazione di simmetria rispetto alle nascite).

Situazione che possiamo facilmente studiare studiando la situazione complementare

## (COMPLENTARE DEL PROBLEMA DEL COMPLEANNO)

Qual'è la probabilità che fra  $M$  persone scelte a caso, non ce ne siano neanche 2 che festeggino il compleanno nelle stesse date?

$$P(\bar{E}) = \frac{M!}{(365)^M}$$

$$P(E) = 1 - \frac{M!}{(365)^M}$$

DI SOLITO PROBLEMI DI QUESTO TIPO SONO FACILMENTE RISOLVIBILI IN QUESTO MODO

**Esempio\* 3.4** ("Paradosso del Cavalier De Méré"). È più probabile ottenere almeno un asso in 4 lanci consecutivi di un dado o un doppio asso in 24 lanci consecutivi di una coppia di dadi?

$$P(\bar{A}_4) = \left(\frac{5}{6}\right)^4$$

$$P(\bar{2A}_{24}) = \left(\frac{35}{36}\right)^{24}$$

$$P(A_4) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 1 - 0,48 = 0,52 \quad \text{(PIÙ PROBABILE)}$$

$$P(2A_{24}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 1 - 0,50 = 0,50$$

**Esempio\* 3.6.** Supponiamo che una moneta perfetta venga lanciata  $n$  volte. Per  $h \leq n$ , qual è la probabilità di nessuna testa sui primi  $h$  lanci?

$$P(N_T) = ?$$

$$|\Omega| = 2^n$$

$$P(n_T) = \frac{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n-h}\right]}{2^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^h$$

**Esempio\* 3.7.** Qual è la probabilità di  $k$  risultati testa negli  $n$  lanci di una moneta?

$$P(nT) = \binom{n}{k} / 2^n$$

## PROBABILITA' CONDIZIONATA

Siano  $E$  ed  $H$  due eventi, viene detta probabilità di  $E$  DATO  $H$  e' indicata con  $P(E|H)$  la quantità:  $\frac{P(E \cap H)}{P(H)}$

INTERPRETAZIONE:

e' la probabilità che si verifichi  $E$  sapendo che si e' verificato  $H$ .

## NOMENCLATURA

$$E \rightarrow P_H(E) \text{ coincide con } P(E|H) = \frac{P(E \cap H)}{P(H)}$$

VERIFICA:

L'idea e' questa: Se sapessimo che si e' verificato l'evento  $H$  daremmo probabilità nulla a tutti gli eventi contenuti in  $\bar{H}$ , quindi per ogni evento  $E$ , poiché  $E \cap \bar{H} \subseteq \bar{H}$

$$P_H(E \cap \bar{H}) = 0$$

inoltre appare del tutto naturale che la probabilità di  $E$ , condizionata al verificarsi di  $H$  sia proporzionale alla probabilità di  $(E \cap H)$ , cioè

$$P_H(E) \propto P(E \cap H) \Leftrightarrow \exists k \mid \forall E, P_H(E) = k P(E \cap H)$$

$$k = \frac{1}{P(H)}?$$

$$P_H(\Omega) = 1$$

quindi:

$$1 = P_H(\Omega) = k P(\Omega \cap H) = k P(H) \Rightarrow k = \frac{1}{P(H)}$$

quindi:  $P_H(E) = \frac{P(E \cap H)}{P(H)} = P(E|H)$

DI MOSTRIAMO ORA CHE  $E \rightarrow P_H(E)$  è una misura di probabilità

i)  $P_H(E) = P(E|H) \in [0, 1]$  infatti:

$$E \cap H \subseteq H \rightarrow 0 \leq \underbrace{P(E \cap H)}_{\text{MONOTONIA DI } P} \leq P(H)$$

MONOTONIA DI P

quindi:  $0 \leq P_H(E) = \frac{P(E \cap H)}{P(H)} \leq 1$

ii)  $P_H(\Omega) = P(\Omega|H) = 1$

$$(\Omega \cap H) = H \Rightarrow P(\Omega|H) = \frac{P(\Omega \cap H)}{P(H)} = \frac{P(H)}{P(H)} = 1$$

iii) ADDITIVITA' FINITA

dobbiamo verificare che:

$$E_1, E_2 \text{ con } E_1 \cap E_2 = \emptyset \Rightarrow P_H(E_1 \cup E_2) = P_H(E_1) + P_H(E_2)$$

infatti:

$$(E_1 \cup E_2) \cap H = (E_1 \cap H) \cup (E_2 \cap H) \text{ e inoltre:}$$

$$(E_1 \cap H) \cap (E_2 \cap H) = E_1 \cap E_2 \cap H \subseteq (E_1 \cap E_2) = \emptyset \Rightarrow$$

$$P((E_1 \cup E_2) \cap H) = P((E_1 \cap H) \cup (E_2 \cap H)) = P(E_1 \cap H) + P(E_2 \cap H)$$

da cui:

$$P_H(E_1 \cup E_2) = P((E_1 \cup E_2)|H) = \frac{P(E_1 \cap H) + P(E_2 \cap H)}{P(H)} =$$

$$\frac{P(E_1 \cap H)}{P(H)} + \frac{P(E_2 \cap H)}{P(H)} = P_H(E_1) + P_H(E_2)$$

### iii) ADDITIVITA' NUMERABILE

abbiamo verificato che:

$E_n, n \geq 1$ , con  $E_i \cap E_j = \emptyset$ , per  $i \neq j \Rightarrow$

$$\mathbb{P}_H \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_H(E_n)$$

infatti:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap H) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap H)$$

e inoltre  $E_n \cap H, n \geq 1$  sono tali che:

$$(E_i \cap H) \cap (E_j \cap H) \subseteq E_i \cap E_j = \emptyset \text{ per } i \neq j$$
$$\Rightarrow \mathbb{P} \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \cap H \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n \cap H)$$

$$\mathbb{P}_H \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mathbb{P} \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \mid H \right) = \frac{\mathbb{P} \left( \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \cap H \right)}{\mathbb{P}(H)} =$$

$$\frac{\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(E_n \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n \mid H) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_H(E_n)$$

VALGONO QUINDI TUTTE LE PROPRIETA' DELLE MISURE DI PROBABILITA'

FORMULA DELLE PROBABILITA' TOTALI:

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(H \cap E) + \mathbb{P}(\bar{H} \cap E) = \mathbb{P}(H) \mathbb{P}(E \mid H) + \mathbb{P}(\bar{H}) \mathbb{P}(E \mid \bar{H})$$

GERGO

$\mathbb{P}(H)$  = PROBABILITA' A PRIORI DI  $H$

$\mathbb{P}(\bar{H})$  = PROBABILITA' A PRIORI DI  $\bar{H}$

$\mathbb{P}(E \mid H)$  = VERO SIMILIGUANZA DI  $E$  DATO  $H$

$\mathbb{P}(E \mid \bar{H})$  = VEROSIMILIGUANZA DI  $E$  DATO  $\bar{H}$

FORMULA DI BAYES

Se anche  $\mathbb{P}(E) > 0$  può essere utile trovare  $\mathbb{P}(H \mid E)$  cioè, la probabilità inversa (dove  $E$  è l'effetto e  $H$  la causa)

**FORMULA DI BAYES** : 
$$P(H|E) = \frac{P(E \cap H)}{P(E)} = \frac{P(H) \cdot P(E|H)}{P(E)}$$

$P(H|E)$  è la probabilità a posteriori di  $H$ . (DATO L'EFFETTO  
E

ESEMPI PER PROBABILITA' CONDIZIONATA  
E PROBABILITA' INVERSA

CONDIZIONATA:

**ESEMPIO: una sola estrazione da un'urna con composizione incognita**

Supponiamo di avere due urne e che l'urna  $i$  contiene  $b_i$  palline bianche ed  $r_i$  rosse,  $i = 1, 2$ . Viene scelta la prima urna con probabilità  $p_1$  e la seconda con probabilità  $p_2 = 1 - p_1$ , e si estrae una pallina dall'urna scelta.

Per fissare le idee possiamo pensare che, come prima,  $b_1 = 3$  ed  $r_1 = 4$ ,  
 $b_2 = 2$  ed  $r_2 = 5$ , e che  $p_1 = 1/3$  e quindi  $p_2 = 1 - p_1 = 2/3$ .

calcolare la probabilità che la prima pallina sia bianca

INVERSA:

**ESEMPIO: una sola estrazione da un'urna con composizione incognita**

Supponiamo di avere due urne e che l'urna  $i$  contiene  $b_i$  palline bianche ed  $r_i$  rosse,  $i = 1, 2$ . Viene scelta la prima urna con probabilità  $p_1$  e la seconda con probabilità  $p_2 = 1 - p_1$ , e si estrae una pallina dall'urna scelta.

Per fissare le idee possiamo pensare che, come prima,  $b_1 = 3$  ed  $r_1 = 4$ ,  
 $b_2 = 2$  ed  $r_2 = 5$ , e che  $p_1 = 1/3$  e quindi  $p_2 = 1 - p_1 = 2/3$ .

**sapendo** che la prima pallina estratta è bianca, come va valutata la probabilità che sia stata scelta la prima urna? e la probabilità che sia stata scelta la seconda urna?

**GENERALIZZAZIONI: PROBABILITA' COMPOSTE**

Supponiamo che  $P(E_1) > 0 \Rightarrow P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2|E_1)$

QUESTO VALE ANCHE PER N EVENTI:

$P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{m-1}) > 0 \Rightarrow$

$P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{m-1}) = P(E_1) \cdot P(E_2|E_1) \cdot P(E_3|E_1 \cap E_2) \cdots P(E_m|E_1 \cap \dots \cap E_{m-1})$

Dim:

P.B.  $P(E_1) > 0 \Rightarrow P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2|E_1)$  perché:

$$P(E_1 | E_2) = P\left(\frac{(E_2 \cap E_1)}{P(E_2)}\right)$$

I.I.I.D

ASSUMIAMO VERO PER N-1 EVENTI

$$\mathbb{P}(E_1 \wedge \dots \wedge E_{n-1}) > 0 \Rightarrow \mathbb{P}(E_1 \wedge \dots \wedge E_{n-1}) = \mathbb{P}(E_1) \cdot \mathbb{P}(E_2|E_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(E_{n-1}|E_1 \wedge \dots \wedge E_{n-2})$$

P.I.N.D

$$\mathbb{P}(E_1 \wedge \dots \wedge E_n) > 0$$

$$\mathbb{P}(E_1 \wedge \dots \wedge E_n) = \underbrace{\mathbb{P}(E_1 \wedge \dots \wedge E_{n-1})}_x \wedge E_n = \mathbb{P}(x) \cdot \mathbb{P}(E_n|x)$$



## PROBABILITA' TOTALI

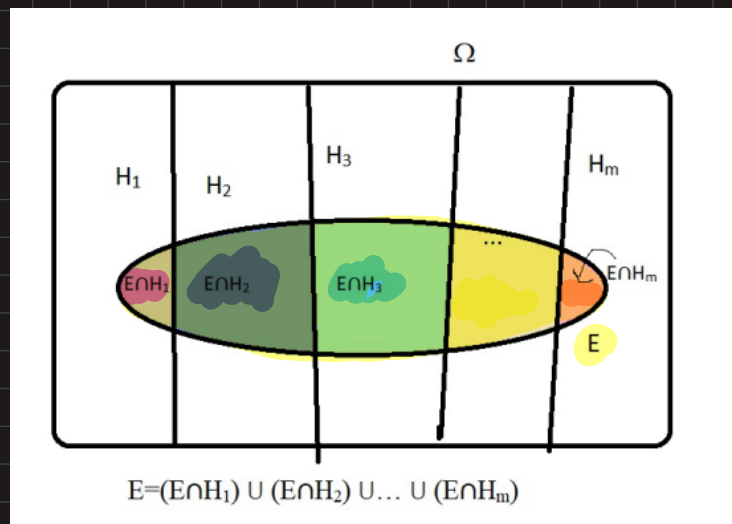
PARTIZIONI FINITE

Sia  $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_m\}$  una partizione finita  
 $(\bigcup_{i=1}^m H_i = \Omega)$

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap H_1) + \mathbb{P}(E \cap H_2) + \dots + \mathbb{P}(E \cap H_m) \Rightarrow$$

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(H_1) \mathbb{P}(E|H_1) + \mathbb{P}(H_2) \mathbb{P}(E|H_2) + \dots + \mathbb{P}(H_m) \mathbb{P}(E|H_m)$$

FORMULA PROBABILITA' TOTALI:  $\mathbb{P}(E) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(E|H_i)$



VERIFICA:

$$E = E \cap \Omega = E \cap \bigcup_{i=1}^m H_i$$

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^m (E \cap H_i)\right) = \sum_{i=1}^m \mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(E|H_i) \text{ perche'}$$

$$\mathbb{P}(E \cap H) = \mathbb{P}(E|H) \cdot \mathbb{P}(H)$$

## PARTIZIONI NUMERABILI

$\mathcal{H} = \{H_n, n \geq 1\}$  una partizione numerabile  
cioè  $\bigcup_{n \geq 1} H_n = \Omega$  e  $H_i \cap H_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ ,  
con  $P(H_i) > 0 \quad \forall n \geq 1$

$$P(E) = \sum_{n \geq 1} P(H_n) P(E|H_n)$$

## DIMOSTRAZIONE

$$E = E \cap \Omega = E \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} (E \cap H_i)$$

per le formule delle probabilità composte e per  
l'additività numerabile:

$$P(E) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E \cap H_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(H_i) P(E|H_i)$$

## FORMULA DI BAYES PER PARTIZIONI FINITE:

$$P(H_j|E) = \frac{P(H_j)P(E|H_j)}{P(E)} = \frac{P(H_j)P(E|H_j)}{\sum_{i=1}^m P(H_i)P(E|H_i)}$$

## FORMULA DI BAYES PER PARTIZIONI NUMERABILI:

$$P(H_j|E) = \frac{P(H_j)P(E|H_j)}{P(E)} = \frac{P(H_j)P(E|H_j)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(H_i)P(E|H_i)}$$

## CORRELAZIONE E INDIPENDENZA FRA EVENTI

### CORRELAZIONE POSITIVA

Quindi:

$$P(A|B) > P(A)$$

$$P(A \cap B) > P(A) \cdot P(B)$$

### CORRELAZIONE NEGATIVA

Quindi:

$$P(A|B) < P(A)$$

$$P(A \cap B) \leq P(B) \cdot P(A)$$

STOCASTICAMENTE INDIPENDENTI

Quando

$$P(A|B) = P(A) = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

INDIPENDENZA FRA DUE PARTIZIONI E FRA DUE ALGEBRE DI EVENTI

$\perp$  = "INDIPENDENZA STOCASTICA"

Consideriamo due eventi:  $A$  e  $B$  e  $\bar{A}$  e  $\bar{B}$   
 e' facile verificare che:  $A \perp B$ ,  $\bar{A} \perp B$ ,  $A \perp \bar{B}$ ,  
 $\bar{A} \perp \bar{B}$  sono equivalenti.

DIM:

mostriamo per esempio che:  $A \perp B = \bar{A} \perp B$

ASSUMIAMO  $A \perp B$  E MOSTRIAMO CHE  $\bar{A} \perp B$

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap B) &= P(B) - P(\underline{A \cap B}) = P(B) - \underline{P(A) \cdot P(B)} \\ &= P(B) \cdot (1 - P(A)) = P(B) \cdot P(\bar{A}) \quad \square \end{aligned}$$

PARTIZIONI INDIPENDENTI

• Siano  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  due partizioni finite di uno stesso spazio campionario  $\Omega$   
 $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  sono due partizioni indipendenti se risulta

$$A_i \perp B_j \quad \forall i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$$

PARTIZIONI INDIPENDENTI  $\rightarrow$  EVENTI...

Siano  $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  e  $\mathcal{B} = \{B_1, \dots, B_m\}$   
 due partizioni indipendenti di  $\Omega \rightarrow$

$$E = \bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{e} \quad F = \bigcup_{j \in J} B_j$$

dove  $I = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$   
 dove  $J = \{j_1, \dots, j_h\} \subseteq \{1, \dots, m\}$   
 risulta  $E \perp F$

**DIMOSTRAZIONE:**

$$\text{posto } E = \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{r=1}^k A_{i_r}$$

$$F = \bigcup_{j \in J} B_j = \bigcup_{s=1}^h B_{j_s}$$

$$\text{allora } E \cap F = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} (A_i \cap B_j) = \bigcup_{r=1}^k \bigcup_{s=1}^h (A_{i_r} \cap B_{j_s})$$

adesso, ricordando che  $A$  e  $B$  sono  
 parti stocastiche indipendenti

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E \cap F) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{r=1}^k \bigcup_{s=1}^h (A_{i_r} \cap B_{j_s})\right) = \sum_{r=1}^k \sum_{s=1}^h \mathbb{P}(A_{i_r} \cap B_{j_s}) \\ &= \sum_{r=1}^k \sum_{s=1}^h (\mathbb{P}(A_{i_r}) \cdot \mathbb{P}(B_{j_s})) \end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(F) \quad \blacksquare$$

**INDIPENDENZA COMPLETA E PROVE BERNULLIANE**

abbiamo detto che due eventi sono indipendenti  
 quando il verificarsi di uno non modifica le  
 aspettative riguardo l'altro evento, tuttavia, dati  
 3 eventi  $A, B, C$  del lancio di un dado

$$A \equiv \{X_1 \text{ PARI}\}; \quad B \equiv \{X_2 \text{ PARI}\};$$

$$C \equiv \{X_1 + X_2 \text{ DISPARI}\}$$

$$A \perp B \quad A \perp C \quad B \perp C$$

$$\mathbb{P}(C | A \cap B) = 0$$

tole conclusione contrasta con il concetto di indipendenza...

### DEFINIZIONE DI INDIPENDENZA GLOBALE

Sia  $\{E_1, \dots, E_n\}$  una famiglia di eventi di uno stesso spazio di probabilità e considero le partizioni  $P_1 = \{E_1, \bar{E}_1\}, \dots, P_n = \{E_n, \bar{E}_n\}$

Gli eventi  $E_1, \dots, E_n$  sono completamente indipendenti se, per ogni  $m$  tale che  $2 \leq m \leq n$  comunque presi gli indici  $\{j_1, \dots, j_m\}$  dell'insieme  $\{1, 2, \dots, n\}$  e comunque scelti degli eventi  $\tilde{E}_{j_i} \in P_{j_i}$  (dove  $\tilde{E}_{j_i} = E_{j_i}$  o  $\tilde{E}_{j_i} = \bar{E}_{j_i}$ ) risulta

$$P(\tilde{E}_{j_1} \wedge \dots \wedge \tilde{E}_{j_m}) = P(\tilde{E}_{j_1}) \cdot \dots \cdot P(\tilde{E}_{j_m})$$

e cioè

$$P(E_1 \wedge \dots \wedge E_m) = P(E_1) \cdot \dots \cdot P(E_m)$$

e

$$P(\bar{E}_1 \wedge \dots \wedge \bar{E}_m) = P(\bar{E}_1) \cdot \dots \cdot P(\bar{E}_m).$$